

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: CÔNG NGHỆ JAVA

Chủ đề 7: Các bài toán quản lý khác

Chủ đề CNJ62: Xây dựng ứng dụng desktop quản lý nhân sự, chấm công và tiền lương sử dụng Java Swing, JDBC và MySQL

LỚP TÍN CHỈ:

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Nguyên Hoàng

Danh sách sinh viên thực hiện: Nhóm 6

TT	Mã sinh viên	Sinh viên thực hiện	Lớp hành chính
1	20220111	Trần Việt Đức	
2	20233420	Nguyễn Thị Kim Oanh	
3	20233258	Nguyễn Thị Khanh	

Bắc Ninh – 2026

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	5
DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ	6
LỜI MỞ ĐẦU	7
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	8
1.1. Giới thiệu về đề tài	8
1.1.1. Giới thiệu	8
1.1.2. Mục tiêu của đề tài	8
1.1.3. Phạm vi của đề tài	9
1.1.4. Kế hoạch thực hiện đề tài	9
1.1.5. Thành viên nhóm	11
1.1.6. Phân công công việc	11
1.2. Giải thuật, công cụ	12
1.2.1. Giải thuật xử lý dữ liệu	12
1.2.2. Giải thuật đăng nhập và phân quyền	13
1.2.3. Công cụ phát triển	13
1.3. Các công nghệ sử dụng	14
1.3.1. Java	14
1.3.2. Java Swing	14
1.3.3. JDBC	15
1.3.4. MySQL	15
1.3.5. Maven	15
1.3.6. Mô hình tổ chức mã nguồn	16
1.4. Kết chương	16
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH	17

2.1. Phân tích yêu cầu bài toán	17
2.1.1. Mô tả bài toán	17
2.1.2. Chức năng đăng nhập	17
2.1.3. Chức năng quản lý nhân viên	18
2.1.4. Chức năng quản lý phòng ban	18
2.1.5. Chức năng quản lý chức vụ	19
2.1.6. Chức năng quản lý hợp đồng	19
2.1.7. Chức năng chấm công	19
2.1.8. Chức năng nghỉ phép	20
2.1.9. Chức năng tăng ca	20
2.1.10. Chức năng phụ cấp và bảng lương	20
2.2. Kiến trúc hệ thống	21
2.2.1. Các lớp chính	21
a. Lớp DatabaseConnection	21
b. Lớp NhanVien	21
c. Lớp NhanVienDAO	21
d. Các lớp DAO khác	22
2.2.2. Các lớp giao diện	22
2.2.3. Quan hệ kế thừa	23
2.3. Thiết kế giao diện	23
2.3.1. Giao diện đăng nhập	23
2.3.2. Giao diện quản lý nhân viên	24
2.3.3. Giao diện quản lý phòng ban	25
2.3.4. Giao diện quản lý chấm công	25
2.3.5. Giao diện bảng lương	26
2.3.6. Giao diện quản trị	26

2.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu	27
2.4.1. Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ	27
2.4.2. Bảng nhân viên	27
2.4.3. Bảng phòng ban	28
2.4.4. Bảng chấm công	29
2.4.5. Bảng hợp đồng	29
2.4.6. Các bảng nghiệp vụ khác	30
2.4.7. Các truy vấn và cập nhật dữ liệu	30
2.5. Tổ chức dự án, mô tả file mã nguồn	31
2.6. Kết chương	33
CHƯƠNG 3. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG VÀ KIỂM THỬ	34
3.1. Tầng giao diện	34
3.2. Tầng xử lý nghiệp vụ	35
3.3. Tầng thực thể	36
3.4. Kết quả đạt được	37
3.5. Kiểm thử	38
3.5.1. Xây dựng Test Case	38
3.5.2. Kịch bản kiểm thử	39
3.6. Kết chương	39
KẾT LUẬN	40
1. Kết quả thu được	40
2. Hạn chế và hướng phát triển	40
DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO	41

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT (Nếu có)
(trình bày trong trang riêng)

STT	Chữ viết tắt	Giải thích
1		
2		
3		

DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ (Nếu có)

(trình bày trong trang riêng)

Số hiệu	Tên	Trang
1.1		

Lưu ý

- Các sơ đồ, hình vẽ, bảng biểu phải có tên và số thứ tự được sắp xếp theo chương.
- Đối với sơ đồ, hình vẽ, đồ thị thì tên được đặt ở dưới
- Đối với bảng số liệu thì tên đặt ở trên.

LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý là nhu cầu cần thiết đối với các doanh nghiệp và tổ chức. Đặc biệt, quản lý nhân sự liên quan đến nhiều thông tin như nhân viên, chấm công, nghỉ phép, tăng ca và tiền lương. Nếu quản lý bằng phương pháp thủ công sẽ mất nhiều thời gian, khó tra cứu và dễ xảy ra sai sót.

Xuất phát từ thực tế đó, nhóm chúng em lựa chọn đề tài **“Xây dựng ứng dụng desktop quản lý nhân sự, chấm công và tiền lương sử dụng Java Swing, JDBC và MySQL”**. Đề tài nhằm xây dựng một hệ thống hỗ trợ quản lý thông tin nhân viên và các nghiệp vụ liên quan một cách thuận tiện, chính xác và có hệ thống.

Trong quá trình thực hiện, nhóm sử dụng **Java** làm ngôn ngữ lập trình, **Java Swing** để xây dựng giao diện, **JDBC** để kết nối cơ sở dữ liệu và **MySQL** để lưu trữ dữ liệu. Hệ thống cung cấp các chức năng chính như quản lý nhân viên, phòng ban, chức vụ, hợp đồng, chấm công, nghỉ phép, tăng ca, phụ cấp, bảng lương và tài khoản. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ phân quyền người dùng theo từng vai trò.

Thông qua đề tài, nhóm có cơ hội vận dụng kiến thức về lập trình Java, lập trình hướng đối tượng, cơ sở dữ liệu và kết nối cơ sở dữ liệu vào một sản phẩm thực tế. Quá trình phân tích, thiết kế, lập trình và kiểm thử cũng giúp các thành viên nâng cao kỹ năng làm việc nhóm và phát triển phần mềm.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện, đề tài vẫn còn một số hạn chế. Nhóm chúng em rất mong nhận được sự góp ý của giảng viên để tiếp tục hoàn thiện hệ thống trong thời gian tới.

Nhóm xin chân thành cảm ơn **ThS. Trần Nguyên Hoàng** đã hướng dẫn và hỗ trợ nhóm trong quá trình thực hiện đề tài.

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Giới thiệu về đề tài

1.1.1. Giới thiệu

Trong các doanh nghiệp, công tác quản lý nhân sự có vai trò quan trọng trong việc lưu trữ và quản lý thông tin người lao động, phòng ban, chức vụ, hợp đồng, chấm công và tiền lương. Nếu thực hiện bằng phương pháp thủ công hoặc lưu trữ trên nhiều tệp riêng biệt thì việc tìm kiếm, cập nhật và tổng hợp thông tin sẽ mất nhiều thời gian, đồng thời dễ xảy ra sai sót.

Xuất phát từ yêu cầu trên, nhóm lựa chọn đề tài **“Xây dựng ứng dụng desktop quản lý nhân sự, chấm công và tiền lương sử dụng Java Swing, JDBC và MySQL”**. Mục tiêu của đề tài là xây dựng một chương trình quản lý chạy trên máy tính, có giao diện trực quan, kết nối cơ sở dữ liệu và hỗ trợ các nghiệp vụ quản lý nhân sự cơ bản.

Ứng dụng được xây dựng bằng ngôn ngữ Java, sử dụng thư viện Java Swing để thiết kế giao diện, JDBC để kết nối và trao đổi dữ liệu với MySQL. Hệ thống được tổ chức thành nhiều nhóm chức năng như quản lý nhân viên, phòng ban, chức vụ, hợp đồng, chấm công, nghỉ phép, tăng ca, phụ cấp, bảng lương và tài khoản.

Hệ thống có cơ chế đăng nhập và phân quyền người dùng. Tùy theo vai trò, người dùng được chuyển đến giao diện phù hợp. Trong mã nguồn hiện có các phân hệ chính dành cho **ADMIN, NHANSU và KETOAN**. Việc phân quyền giúp các chức năng được tổ chức rõ ràng và hạn chế người dùng truy cập không đúng nghiệp vụ.

1.1.2. Mục tiêu của đề tài

Đề tài được thực hiện với các mục tiêu chính:

Xây dựng một ứng dụng desktop quản lý nhân sự bằng Java Swing.

Kết nối ứng dụng Java với cơ sở dữ liệu MySQL thông qua JDBC.

Quản lý thông tin nhân viên và các thông tin liên quan.

Quản lý phòng ban và chức vụ.

Quản lý hợp đồng lao động.

Quản lý dữ liệu chấm công, nghỉ phép và tăng ca.

Quản lý phụ cấp và bảng lương.

Xây dựng chức năng đăng nhập và phân quyền người dùng.

Tổ chức chương trình thành các lớp riêng biệt để thuận tiện cho việc phát triển và bảo trì.

1.1.3. Phạm vi của đề tài

Phạm vi của đề tài tập trung vào việc xây dựng một ứng dụng quản lý nhân sự nội bộ trên máy tính. Các chức năng chính được triển khai xoay quanh thông tin nhân viên và những nghiệp vụ liên quan đến nhân sự, chấm công và tiền lương.

Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL để lưu trữ dữ liệu. Mã nguồn được tổ chức thành các nhóm như kết nối cơ sở dữ liệu, lớp thực thể, lớp DAO và lớp giao diện.

Đề tài tập trung vào ứng dụng desktop và chưa mở rộng sang ứng dụng web hoặc ứng dụng điện thoại.

1.1.4. Kế hoạch thực hiện đề tài

Để hoàn thành đề tài, nhóm thực hiện theo các giai đoạn sau:

Giai đoạn 1 – Khảo sát và phân tích yêu cầu

Tìm hiểu bài toán quản lý nhân sự.

Xác định các đối tượng cần quản lý.

Xác định các chức năng chính của hệ thống.

Xác định vai trò và quyền hạn của người sử dụng.

Giai đoạn 2 – Thiết kế cơ sở dữ liệu

Xác định các bảng dữ liệu.

Xác định thuộc tính của từng bảng.

Xác định khóa chính và các mối quan hệ.

Tạo cơ sở dữ liệu MySQL.

Giai đoạn 3 – Xây dựng chương trình

Xây dựng lớp kết nối CSDL bằng JDBC.

Xây dựng các lớp thực thể.

Xây dựng các lớp DAO.

Xây dựng giao diện đăng nhập.

Xây dựng các giao diện quản lý nghiệp vụ.

Xây dựng giao diện chính theo từng vai trò.

Giai đoạn 4 – Tích hợp và kiểm thử

Kết nối các giao diện với DAO.

Kiểm tra các chức năng thêm, sửa, xóa và tìm kiếm.

Kiểm tra chức năng đăng nhập và phân quyền.

Kiểm tra dữ liệu giữa chương trình và MySQL.

Xử lý các lỗi phát sinh.

Giai đoạn 5 – Hoàn thiện

Kiểm tra tổng thể chương trình.

Hoàn thiện giao diện.

Hoàn thiện báo cáo.

Chuẩn bị dữ liệu và kịch bản để trình diễn sản phẩm.

1.1.5. Thành viên nhóm

STT	Mã sinh viên	Họ và tên	Lớp hành chính
1	20220111	Trần Việt Đức	
2	20233420	Nguyễn Thị Kim Oanh	
3	20233258	Nguyễn Thị Khanh	

1.1.6. Phân công công việc

STT	Thành viên	Nội dung công việc
1	Trần Việt Đức	Phân tích yêu cầu, xây dựng giao diện và tích hợp các chức

STT	Thành viên	Nội dung công việc
		năng của hệ thống.
2	Nguyễn Thị Kim Oanh	Thiết kế cơ sở dữ liệu, xử lý nghiệp vụ và tham gia kiểm thử chương trình.
3	Nguyễn Thị Khanh	Thiết kế giao diện, hoàn thiện báo cáo và tham gia kiểm thử.

Việc phân công được thực hiện theo từng nhóm công việc nhằm đảm bảo các thành viên có thể phối hợp trong quá trình xây dựng và hoàn thiện sản phẩm.

1.2. Giải thuật, công cụ

1.2.1. Giải thuật xử lý dữ liệu

Ứng dụng sử dụng mô hình xử lý dữ liệu dựa trên các thao tác **CRUD**, bao gồm thêm, đọc, cập nhật và xóa dữ liệu.

Quy trình xử lý cơ bản:

Bước 1: Người dùng nhập hoặc lựa chọn dữ liệu trên giao diện.

Bước 2: Giao diện kiểm tra dữ liệu đầu vào và gọi phương thức tương ứng trong lớp DAO.

Bước 3: DAO tạo câu lệnh SQL và sử dụng PreparedStatement để truyền các tham số.

Bước 4: JDBC thực hiện câu lệnh với cơ sở dữ liệu MySQL.

Bước 5: Với thao tác truy vấn, dữ liệu từ ResultSet được đọc và chuyển thành các đối tượng Java.

Bước 6: DAO trả kết quả về giao diện.

Bước 7: Giao diện cập nhật lại bảng dữ liệu và thông báo kết quả cho người dùng.

1.2.2. Giải thuật đăng nhập và phân quyền

Chức năng đăng nhập được thực hiện theo quy trình:

Người dùng nhập tên tài khoản và mật khẩu.

Hệ thống nhận dữ liệu từ LoginFrame.

LoginFrame gọi phương thức checkLogin() trong NhanVienDAO.

DAO truy vấn thông tin tài khoản trong cơ sở dữ liệu.

Nếu thông tin không chính xác, hệ thống thông báo đăng nhập thất bại.

Nếu thông tin chính xác, hệ thống lấy role của tài khoản.

Nếu role là ADMIN, hệ thống mở AdminMainFrame.

Nếu role là NHANSU, hệ thống mở NhanSuMainFrame.

Nếu role là KETOAN, hệ thống mở KeToanMainFrame.

Nhờ cơ chế này, mỗi nhóm người dùng có thể sử dụng các chức năng phù hợp với nhiệm vụ của mình.

1.2.3. Công cụ phát triển

Các công cụ chính được sử dụng trong quá trình xây dựng đề tài gồm:

IntelliJ IDEA: môi trường phát triển chương trình Java.

Maven: quản lý cấu trúc dự án và các thư viện phụ thuộc.

MySQL: hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

phpMyAdmin: công cụ hỗ trợ quản lý và xuất/nhập cơ sở dữ liệu.

Java Swing: xây dựng giao diện ứng dụng desktop.

JDBC: kết nối ứng dụng Java với MySQL.

1.3. Các công nghệ sử dụng

1.3.1. Java

Java là ngôn ngữ lập trình chính được sử dụng để phát triển ứng dụng. Mã nguồn của dự án được cấu hình sử dụng **Java 17**.

Java hỗ trợ lập trình hướng đối tượng, cho phép xây dựng các lớp thực thể, lớp DAO và các lớp giao diện kế thừa từ những lớp có sẵn của thư viện Swing.

1.3.2. Java Swing

Java Swing được sử dụng để xây dựng giao diện đồ họa cho ứng dụng desktop.

Trong chương trình sử dụng nhiều thành phần Swing như:

JFrame: xây dựng các cửa sổ chính.

JPanel: xây dựng các màn hình chức năng.

JLabel: hiển thị tiêu đề và thông tin.

JButton: thực hiện các thao tác.

JTextField: nhập dữ liệu.

JPasswordField: nhập mật khẩu.

JComboBox: lựa chọn dữ liệu.

JTable: hiển thị danh sách dữ liệu.

JOptionPane: hiển thị thông báo.

Các màn hình nghiệp vụ được tổ chức trong các JPanel và được điều hướng bằng CardLayout.

1.3.3. JDBC

JDBC là công nghệ được sử dụng để kết nối chương trình Java với cơ sở dữ liệu.

Trong dự án, lớp DatabaseConnection chịu trách nhiệm tạo kết nối đến MySQL. Các lớp DAO sử dụng kết nối này để thực hiện các câu lệnh SQL.

Quy trình cơ bản của JDBC:

Java Application → JDBC Driver → MySQL Database

Dự án sử dụng MySQL Connector/J để cung cấp JDBC Driver cho MySQL.

1.3.4. MySQL

MySQL được sử dụng làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho đề tài. Dữ liệu được tổ chức thành các bảng như nhan_vien, phong_ban, chuc_vu, hop_dong, cham_cong, nghi_phep, tang_ca, phu_cap, bang_luong và tai_khoan.

Việc sử dụng cơ sở dữ liệu giúp thông tin được lưu trữ tập trung, dễ tìm kiếm và thuận tiện cho việc cập nhật.

1.3.5. Maven

Maven được sử dụng để quản lý dự án Java. Thông qua file pom.xml, dự án khai báo các thông tin như phiên bản Java và thư viện MySQL Connector/J.

Việc sử dụng Maven giúp chuẩn hóa cấu trúc dự án và thuận tiện hơn trong việc quản lý các thư viện phụ thuộc.

1.3.6. Mô hình tổ chức mã nguồn

Mã nguồn được chia thành các nhóm chính:

connection: chứa lớp kết nối cơ sở dữ liệu.

model: chứa các lớp thực thể.

model.dao: chứa các lớp DAO thực hiện truy xuất dữ liệu.

view: chứa các lớp giao diện.

Cách tổ chức này giúp tách biệt phần giao diện, dữ liệu và xử lý truy vấn, từ đó làm cho chương trình dễ quản lý và bảo trì hơn.

1.4. Kết chương

Trong chương 1, nhóm đã trình bày tổng quan về đề tài xây dựng ứng dụng desktop quản lý nhân sự, chấm công và tiền lương. Nội dung bao gồm mục tiêu, phạm vi, kế hoạch thực hiện, thành viên và phân công công việc của nhóm.

Chương cũng trình bày các giải thuật xử lý chính như đăng nhập, phân quyền và thao tác CRUD với cơ sở dữ liệu. Bên cạnh đó, các công nghệ được sử dụng trong đề tài gồm Java 17, Java Swing, JDBC, MySQL và Maven cũng đã được giới thiệu.

Những cơ sở lý thuyết và công nghệ trên là nền tảng để nhóm tiến hành phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện và xây dựng chương trình được trình bày trong **Chương 2**.

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

2.1. Phân tích yêu cầu bài toán

2.1.1. Mô tả bài toán

Ứng dụng được xây dựng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quản lý thông tin nhân sự trên máy tính. Hệ thống cho phép lưu trữ và xử lý các thông tin liên quan đến nhân viên, phòng ban, chức vụ, hợp đồng, chấm công, nghỉ phép, tăng ca, phụ cấp và tiền lương.

Người dùng cần đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản được cấp. Sau khi đăng nhập, hệ thống kiểm tra tài khoản và quyền sử dụng để hiển thị các chức năng phù hợp với từng vai trò.

Hệ thống gồm ba nhóm quyền chính:

ADMIN: Quản lý toàn bộ hệ thống.

NHÂN SỰ: Quản lý thông tin nhân viên và các nghiệp vụ nhân sự.

KẾ TOÁN: Quản lý phụ cấp và bảng lương.

2.1.2. Chức năng đăng nhập

Người dùng nhập **tên đăng nhập** và **mật khẩu** vào màn hình đăng nhập. Hệ thống kiểm tra thông tin trong bảng `tai_khoan`.

Nếu thông tin chính xác, hệ thống xác định quyền của tài khoản và chuyển đến màn hình tương ứng.

Nếu thông tin không chính xác, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

Chức năng này giúp đảm bảo mỗi người dùng chỉ truy cập được những chức năng phù hợp với quyền được cấp.

2.1.3. Chức năng quản lý nhân viên

Chức năng quản lý nhân viên được sử dụng bởi Admin và bộ phận Nhân sự.

Người dùng có thể:

Xem danh sách nhân viên.

Thêm nhân viên mới.

Cập nhật thông tin nhân viên.

Xóa nhân viên.

Tra cứu thông tin nhân viên.

Thông tin nhân viên gồm mã nhân viên, họ tên, giới tính, ngày sinh, điện thoại, email, phòng ban và lương cơ bản.

2.1.4. Chức năng quản lý phòng ban

Chức năng cho phép người dùng quản lý danh sách các phòng ban trong doanh nghiệp.

Các thao tác gồm:

Thêm phòng ban.

Sửa thông tin phòng ban.

Xóa phòng ban.

Tìm kiếm và lọc phòng ban.

Xem danh sách nhân viên thuộc phòng ban.

Xuất dữ liệu ra Excel.

2.1.5. Chức năng quản lý chức vụ

Người dùng có thể thêm, sửa, xóa và xem danh sách chức vụ. Mỗi chức vụ có mã chức vụ và tên chức vụ, được sử dụng để xác định vị trí công việc của nhân viên.

2.1.6. Chức năng quản lý hợp đồng

Chức năng hợp đồng dùng để theo dõi các hợp đồng lao động của nhân viên.

Thông tin quản lý gồm:

Mã hợp đồng.

Nhân viên.

Loại hợp đồng.

Ngày bắt đầu.

Ngày kết thúc.

Mức lương.

Nội dung.

Trạng thái hợp đồng.

2.1.7. Chức năng chấm công

Chức năng chấm công được sử dụng để lưu lại thông tin làm việc của nhân viên.

Người dùng có thể xem và quản lý các thông tin:

Nhân viên.

Ngày giờ chấm công.

Trạng thái chấm công.

Dữ liệu chấm công được lưu trong bảng cham_cong và có thể được sử dụng làm cơ sở cho quá trình tính lương.

2.1.8. Chức năng nghỉ phép

Chức năng nghỉ phép cho phép quản lý thời gian nghỉ của nhân viên.

Thông tin gồm ngày bắt đầu, ngày kết thúc, số ngày nghỉ, lý do và trạng thái. Người quản lý có thể theo dõi và cập nhật trạng thái của đơn nghỉ phép.

2.1.9. Chức năng tăng ca

Chức năng tăng ca dùng để quản lý thời gian làm thêm của nhân viên.

Thông tin gồm nhân viên, ngày tăng ca, số giờ, hệ số và trạng thái. Dữ liệu này hỗ trợ quá trình tính toán tiền lương.

2.1.10. Chức năng phụ cấp và bảng lương

Bộ phận Kế toán sử dụng chức năng phụ cấp để quản lý các khoản tiền được cộng thêm cho nhân viên.

Chức năng bảng lương cho phép:

Tính lương.

Xem bảng lương.

Tải lại dữ liệu.

Chốt lương.

Thông tin bảng lương gồm nhân viên, tháng, năm, lương cơ bản và trạng thái.

2.2. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống được xây dựng bằng Java theo hướng đối tượng. Mã nguồn được tổ chức thành các nhóm chính gồm **Connection**, **Model**, **DAO** và **View**.

2.2.1. Các lớp chính

a. Lớp DatabaseConnection

Lớp DatabaseConnection chịu trách nhiệm tạo kết nối giữa chương trình Java và cơ sở dữ liệu MySQL.

Phương thức chính:

getConnection(): Tạo và trả về kết nối đến cơ sở dữ liệu.

Sử dụng MySQL JDBC Driver để thực hiện kết nối.

b. Lớp NhanVien

Lớp NhanVien đại diện cho thông tin nhân viên trong hệ thống.

Thuộc tính chính: id, maNv, hoTen, gioiTinh, ngaySinh, dienThoai, email, phongBanId, lươngCoBan.

Phương thức: Sử dụng các phương thức **getter/setter** để lấy và cập nhật thông tin nhân viên.

c. Lớp NhanVienDAO

NhanVienDAO thực hiện các thao tác với bảng nhan_vien như **thêm, sửa, xóa, lấy danh sách và kiểm tra đăng nhập**. Các câu lệnh SQL sử dụng PreparedStatement.

d. Các lớp DAO khác

Gồm PhongBanDAO, ChucVuDAO, ChamCongDAO, LuongDAO, dùng để xử lý dữ liệu tương ứng và tách biệt với giao diện.

2.2.2. Các lớp giao diện

Hệ thống gồm các giao diện chính:

LoginFrame: Đăng nhập.

RegisterFrame: Đăng ký.

AdminMainFrame: Quản trị.

NhanSuMainFrame: Nhân sự.

KeToanMainFrame: Kế toán.

NhanVienFrame: Quản lý nhân viên.

PhongBanFrame: Quản lý phòng ban.

ChucVuFrame: Quản lý chức vụ.

HopDongFrame: Quản lý hợp đồng.

ChamCongFrame: Quản lý chấm công.

NghiPhepFrame: Quản lý nghỉ phép.

TangCaFrame: Quản lý tăng ca.

PhuCapFrame: Quản lý phụ cấp.

BangLuongFrame: Quản lý bảng lương.

TaiKhoanFrame: Quản lý tài khoản.

2.2.3. Quan hệ kế thừa

Các giao diện chính như LoginFrame, RegisterFrame, AdminMainFrame, NhanSuMainFrame, KeToanMainFrame kế thừa JFrame. Các màn hình quản lý sử dụng JPanel, thể hiện tính kế thừa trong lập trình hướng đối tượng.

Hình 2.1. Mô hình lớp của hệ thống

Sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa các lớp Model, DAO và View.

2.3. Thiết kế giao diện

Giao diện chương trình được xây dựng bằng Java Swing. Các màn hình được thiết kế thống nhất về màu sắc, bố cục và cách sử dụng.

2.3.1. Giao diện đăng nhập

Giao diện đăng nhập cho phép người dùng nhập tài khoản và mật khẩu để truy cập hệ thống.

STT	Tên đối tượng	Kiểu	Ý nghĩa	Ghi chú
1	LoginFrame	JFrame	Form đăng nhập	Form chính
2	txtUsername	JTextField	Nhập tên đăng nhập	Bắt buộc
3	txtPassword	JPasswordField	Nhập mật khẩu	Bắt buộc

STT	Tên đối tượng	Kiểu	Ý nghĩa	Ghi chú
4	btnLogin	JButton	Thực hiện đăng nhập	Kiểm tra tài khoản
5	btnRegister	JButton	Mở form đăng ký	Có thể sử dụng
6	lblMessage	JLabel	Hiển thị thông báo	Thông báo lỗi

2.3.2. Giao diện quản lý nhân viên

Giao diện cho phép người dùng xem và thực hiện các thao tác với dữ liệu nhân viên.

STT	Tên đối tượng	Kiểu	Ý nghĩa	Ghi chú
1	NhanVienFrame	JPanel	Form quản lý nhân viên	Form chính
2	txtMaNV	JTextField	Nhập mã nhân viên	Bắt buộc
3	txtHoTen	JTextField	Nhập họ tên	Bắt buộc
4	txtDienThoai	JTextField	Nhập số điện thoại	
5	txtEmail	JTextField	Nhập email	
6	btnThem	JButton	Thêm nhân viên	
7	btnSua	JButton	Sửa thông tin	
8	btnXoa	JButton	Xóa nhân viên	
9	tableNhanVien	JTable	Hiển thị danh sách	

2.3.3. Giao diện quản lý phòng ban

STT	Tên đối tượng	Kiểu	Ý nghĩa	Ghi chú
1	PhongBanFrame	JPanel	Form quản lý phòng ban	Form chính
2	txtTenPhongBan	JTextField	Nhập tên phòng ban	
3	txtMaPhongBan	JTextField	Nhập mã phòng ban	
4	txtMoTa	JTextField	Nhập mô tả	
5	btnThem	JButton	Thêm phòng ban	
6	btnSua	JButton	Sửa phòng ban	
7	btnXoa	JButton	Xóa phòng ban	
8	tablePhongBan	JTable	Hiển thị phòng ban	
9	txtSearch	JTextField	Tìm kiếm	

2.3.4. Giao diện quản lý chấm công

STT	Tên đối tượng	Kiểu	Ý nghĩa	Ghi chú
1	ChamCongFrame	JPanel	Quản lý chấm công	Form chính
2	tableChamCong	JTable	Hiển thị dữ liệu chấm công	
3	btnThem	JButton	Thêm dữ liệu	

STT	Tên đối tượng	Kiểu	Ý nghĩa	Ghi chú
4	btnSua	JButton	Sửa dữ liệu	
5	btnXoa	JButton	Xóa dữ liệu	
6	btnLamMoi	JButton	Tải lại dữ liệu	

2.3.5. Giao diện bảng lương

STT	Tên đối tượng	Kiểu	Ý nghĩa	Ghi chú
1	BangLuongFrame	JPanel	Quản lý bảng lương	Form chính
2	tableBangLuong	JTable	Hiển thị bảng lương	
3	btnTinhLuong	JButton	Tính lương	
4	btnLamMoi	JButton	Tải lại dữ liệu	
5	btnChotLuong	JButton	Chốt bảng lương	

2.3.6. Giao diện quản trị

AdminMainFrame là giao diện chính dành cho quản trị viên. Giao diện sử dụng CardLayout để chuyển đổi giữa các màn hình quản lý.

Thanh điều hướng cho phép truy cập:

- Nhân viên.
- Phòng ban.
- Chức vụ.

- Hợp đồng.
- Chấm công.
- Nghỉ phép.
- Tăng ca.
- Phụ cấp.
- Bảng lương.
- Tài khoản.

2.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.4.1. Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ

Cơ sở dữ liệu của hệ thống có tên **quan_ly_nhan_su**.

Hệ thống sử dụng các bảng chính:

1. nhan_vien
2. phong_ban
3. chuc_vu
4. hop_dong
5. cham_cong
6. nghi_phep
7. tang_ca
8. phu_cap
9. khai_tru
10. phu_cap_khai_tru
11. bang_luong
12. tai_khoan

2.4.2. Bảng nhân viên

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
id	INT	Khóa chính
ma_nv	VARCHAR	Mã nhân viên
ho_ten	VARCHAR	Họ tên
gioi_tinh	VARCHAR	Giới tính
ngay_sinh	DATE	Ngày sinh
dien_thoai	VARCHAR	Số điện thoại
email	VARCHAR	Email
phong_ban_id	INT	Phòng ban
luong_co_ban	DECIMAL	Lương cơ bản

2.4.3. Bảng phòng ban

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
id	INT	Khóa chính
ten_phong_ban	VARCHAR	Tên phòng ban
ma_phong_ban	VARCHAR	Mã phòng ban
mo_ta	TEXT	Mô tả

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
trang_thai	VARCHAR	Trạng thái

2.4.4. Bảng chấm công

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
id	INT	Khóa chính
nhan_vien_id	INT	Nhân viên
ngay_gio	DATETIME	Thời gian chấm công
trang_thai	VARCHAR	Trạng thái

2.4.5. Bảng hợp đồng

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
id	INT	Khóa chính
ma_hop_dong	VARCHAR	Mã hợp đồng
nhan_vien_id	INT	Nhân viên
loai_hop_dong	VARCHAR	Loại hợp đồng
ngay_bat_dau	DATE	Ngày bắt đầu
ngay_ket_thuc	DATE	Ngày kết thúc

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
muc_luong	DECIMAL	Mức lương
noi_dung	TEXT	Nội dung
trang_thai	VARCHAR	Trạng thái

2.4.6. Các bảng nghiệp vụ khác

- nghi_phep: lưu thông tin nghỉ phép.
- tang_ca: lưu thông tin tăng ca.
- phu_cap: lưu các khoản phụ cấp.
- khai_tru: lưu các khoản khấu trừ.
- phu_cap_khai_tru: lưu thông tin các khoản cộng/trừ.
- bang_luong: lưu bảng lương theo tháng và năm.
- tai_khoan: lưu thông tin đăng nhập và quyền người dùng.

Hình 2.2. Mô hình liên kết thực thể

Sơ đồ cần thể hiện quan hệ giữa nhân viên với phòng ban, hợp đồng, chấm công, nghỉ phép, tăng ca, phụ cấp và bảng lương.

Hình 2.3. Mô hình vật lý cơ sở dữ liệu

Sơ đồ thể hiện đầy đủ 12 bảng, khóa chính, khóa ngoại và các thuộc tính của bảng.

2.4.7. Các truy vấn và cập nhật dữ liệu

Hệ thống sử dụng các câu lệnh SQL cơ bản:

- SELECT: lấy dữ liệu.
- INSERT: thêm dữ liệu.
- UPDATE: cập nhật dữ liệu.
- DELETE: xóa dữ liệu.

2.5. Tổ chức dự án, mô tả file mã nguồn

Dự án được xây dựng theo cấu trúc Maven và sử dụng Java 17.

Cấu trúc chính:

```

QuanLyNhanSu
|
|— pom.xml
|— src
|   |— main
|       |— java
|           |— vn.edu.eaut
|               |— connection
|                   |— DatabaseConnection.java
|                   |
|                   |— model
|                       |— NhanVien.java
|                       |— PhongBan.java
|                       |— ChucVu.java
|                       |— HopDong.java
|                       |— ChamCong.java
|                       |— ...
|
|— model.dao
  
```

```

|   |— NhanVienDAO.java
|   |— PhongBanDAO.java
|   |— ChucVuDAO.java
|   |— ChamCongDAO.java
|   |— LuongDAO.java
|   |— ...
|
|— view
   |— LoginFrame.java
   |— RegisterFrame.java
   |— AdminMainFrame.java
   |— NhanSuMainFrame.java
   |— KeToanMainFrame.java
   |— NhanVienFrame.java
   |— PhongBanFrame.java
   |— ChucVuFrame.java
   |— HopDongFrame.java
   |— ChamCongFrame.java
   |— NghiPhepFrame.java
   |— TangCaFrame.java
   |— PhuCapFrame.java
   |— BangLuongFrame.java
   |— TaiKhoanFrame.java
   |— UITheme.java

```

Ý nghĩa các thư mục

connection:

Chứa các lớp liên quan đến kết nối cơ sở dữ liệu.

model:

Chứa các lớp đối tượng đại diện cho dữ liệu trong hệ thống.

model.dao:

Chứa các lớp DAO thực hiện truy vấn và cập nhật dữ liệu MySQL.

view:

Chứa toàn bộ giao diện Java Swing của chương trình.

pom.xml:

Là file cấu hình Maven, dùng để quản lý thông tin dự án và thư viện, trong đó có MySQL Connector/J.

2.6. Kết chương

Chương 2 đã trình bày quá trình phân tích yêu cầu, kiến trúc hệ thống, thiết kế giao diện, cơ sở dữ liệu và tổ chức mã nguồn của ứng dụng.

Hệ thống được thiết kế theo hướng đối tượng, tách biệt giữa giao diện, mô hình dữ liệu và thao tác cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu gồm 12 bảng phục vụ các nghiệp vụ quản lý nhân sự. Các giao diện được xây dựng bằng Java Swing và kết nối với MySQL thông qua JDBC.

Những nội dung trên là cơ sở để tiến hành lập trình, triển khai các chức năng và kiểm thử hệ thống trong Chương 3.

CHƯƠNG 3. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG VÀ KIỂM THỬ

3.1. Tầng giao diện

Hệ thống sử dụng **Java Swing** để xây dựng giao diện. Các form được tổ chức theo từng nhóm chức năng và chuyển đổi thông qua các màn hình chính.

Các giao diện chính gồm:

LoginFrame: Đăng nhập và kiểm tra tài khoản.

AdminMainFrame: Quản lý toàn bộ chức năng.

NhanSuMainFrame: Quản lý nghiệp vụ nhân sự.

KeToanMainFrame: Quản lý phụ cấp và bảng lương.

NhanVienFrame: Quản lý nhân viên.

PhongBanFrame: Quản lý phòng ban.

ChucVuFrame: Quản lý chức vụ.

HopDongFrame: Quản lý hợp đồng.

ChamCongFrame: Quản lý chấm công.

NghiPhepFrame: Quản lý nghỉ phép.

TangCaFrame: Quản lý tăng ca.

PhuCapFrame: Quản lý phụ cấp.

BangLuongFrame: Quản lý bảng lương.

TaiKhoanFrame: Quản lý tài khoản.

Mối quan hệ giữa các Form:

LoginFrame → kiểm tra quyền → AdminMainFrame / NhanSuMainFrame / KeToanMainFrame.

Các màn hình chính sử dụng CardLayout để chuyển đổi giữa các form chức năng.

3.2. Tầng xử lý nghiệp vụ

Tầng xử lý dữ liệu được thực hiện chủ yếu thông qua các lớp **DAO**. Các lớp này nhận yêu cầu từ giao diện, thực hiện câu lệnh SQL thông qua JDBC và trả kết quả về giao diện.

Một số lớp chính:

NhanVienDAO: Thêm, sửa, xóa, lấy danh sách nhân viên và kiểm tra đăng nhập.

PhongBanDAO: Quản lý dữ liệu phòng ban.

ChucVuDAO: Quản lý chức vụ.

ChamCongDAO: Xử lý dữ liệu chấm công.

LuongDAO: Xử lý dữ liệu bảng lương.

Code đặc trưng

phương thức lấy danh sách nhân viên:

```
public List<NhanVien> getAllNhanVien() {  
    List<NhanVien> list = new ArrayList<>();  
    String sql = "SELECT * FROM nhan_vien";
```

```

try (Connection conn = DatabaseConnection.getConnection();
    PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql);
    ResultSet rs = ps.executeQuery()) {

    while (rs.next()) {
        // Đọc dữ liệu và thêm vào danh sách
    }
} catch (SQLException e) {
    e.printStackTrace();
}

return list;
}

```

Phương thức sử dụng PreparedStatement và ResultSet để truy vấn dữ liệu từ MySQL.

3.3. Tầng thực thể

Tầng thực thể gồm các lớp mô hình đại diện cho dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Một số lớp chính:

Lớp	Chức năng
NhanVien	Thông tin nhân viên
PhongBan	Thông tin phòng ban
ChucVu	Thông tin chức vụ

Lớp	Chức năng
HopDong	Thông tin hợp đồng
ChamCong	Thông tin chấm công
NghiPhep	Thông tin nghỉ phép
TangCa	Thông tin tăng ca
PhuCap	Thông tin phụ cấp
BangLuong	Thông tin bảng lương
TaiKhoan	Thông tin tài khoản

Các lớp thực thể chứa các thuộc tính tương ứng với dữ liệu và sử dụng getter/setter để truy cập, cập nhật giá trị.

3.4. Kết quả đạt được

Sau khi hoàn thành, chương trình thực hiện được các chức năng chính:

Đăng nhập và phân quyền người dùng.

Quản lý nhân viên.

Quản lý phòng ban, chức vụ.

Quản lý hợp đồng.

Quản lý chấm công.

Quản lý nghỉ phép và tăng ca.

Quản lý phụ cấp.

Tính và quản lý bảng lương.

Quản lý tài khoản.

Tìm kiếm, cập nhật và xóa dữ liệu.

Xuất dữ liệu phòng ban ra Excel.

Các chức năng được kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu MySQL và hiển thị kết quả trên giao diện Java Swing.

3.5. Kiểm thử

3.5.1. Xây dựng Test Case

STT	Chức năng	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi
TC01	Đăng nhập	Tài khoản đúng	Đăng nhập thành công
TC02	Đăng nhập	Sai mật khẩu	Hiển thị thông báo lỗi
TC03	Thêm nhân viên	Dữ liệu hợp lệ	Thêm thành công
TC04	Sửa nhân viên	Thay đổi thông tin	Cập nhật thành công
TC05	Xóa nhân viên	Chọn nhân viên	Xóa thành công
TC06	Thêm phòng ban	Dữ liệu hợp lệ	Thêm thành công
TC07	Tìm kiếm	Nhập từ khóa	Hiển thị kết quả phù hợp

STT	Chức năng	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi
TC08	Chấm công	Dữ liệu hợp lệ	Lưu thành công
TC09	Tính lương	Chọn nhân viên/tháng	Hiển thị bảng lương
TC10	Đăng xuất	Nhấn Đăng xuất	Quay lại màn hình đăng nhập

3.5.2. Kịch bản kiểm thử

Kịch bản 1 – Đăng nhập:

Nhập username và password → nhấn **Đăng nhập** → hệ thống kiểm tra dữ liệu → nếu đúng thì mở giao diện theo quyền.

Kịch bản 2 – Quản lý nhân viên:

Mở chức năng Nhân viên → nhập thông tin → nhấn **Thêm** → kiểm tra dữ liệu trên bảng → thực hiện sửa hoặc xóa khi cần.

Kịch bản 3 – Tính lương:

Mở chức năng Bảng lương → chọn dữ liệu cần tính → nhấn **Tính lương** → kiểm tra kết quả → có thể chốt bảng lương.

3.6. Kết chương

Chương 3 đã trình bày quá trình phát triển hệ thống từ giao diện, xử lý dữ liệu đến các lớp thực thể. Hệ thống đã xây dựng được các chức năng chính của bài toán quản lý nhân sự và kết nối thành công với cơ sở dữ liệu MySQL.

Bên cạnh đó, nhóm xây dựng các test case nhằm kiểm tra những chức năng quan trọng như đăng nhập, quản lý nhân viên, phòng ban, chấm công và bảng lương.

KẾT LUẬN

1. Kết quả thu được

Nhóm đã hoàn thành ứng dụng desktop quản lý nhân sự, chấm công và tiền lương sử dụng Java Swing, JDBC và MySQL. Hệ thống đáp ứng các chức năng chính như quản lý nhân viên, phòng ban, chức vụ, hợp đồng, chấm công, nghỉ phép, tăng ca, phụ cấp, bảng lương và tài khoản. Qua quá trình thực hiện, nhóm củng cố được kiến thức về Java, lập trình hướng đối tượng, JDBC và cơ sở dữ liệu MySQL.2. Hạn chế và hướng phát triển

2. Hạn chế và hướng phát triển

Hạn chế

Một số chức năng nghiệp vụ còn đơn giản.

Giao diện chưa tối ưu hoàn toàn cho mọi kích thước màn hình.

Chưa có nhiều chức năng thống kê và báo cáo nâng cao.

Việc bảo mật tài khoản còn có thể cải thiện.

Hướng phát triển

- Trong tương lai, hệ thống có thể được phát triển thêm:

Bổ sung thống kê và biểu đồ nhân sự, tiền lương.

Hoàn thiện chức năng báo cáo và xuất dữ liệu.

Tăng cường bảo mật tài khoản.

Bổ sung sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu.

Mở rộng hệ thống thành ứng dụng web hoặc ứng dụng đa nền tảng.

DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO

- [1] Nguyễn Văn Linh, *Giáo trình Lập trình Java*, 2020, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
- [2] Phạm Văn Ất, *Lập trình Java cơ bản và nâng cao*, 2019, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông.
- [3] Nguyễn Tiến, *Giáo trình Cơ sở dữ liệu*, 2020, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
- [4] Nguyễn Tuệ, *Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu*, 2019, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
- [5] Nguyễn Văn Ba, *Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin*, 2020, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
- [6] Nguyễn Thị Ngọc Mai, *Giáo trình Lập trình hướng đối tượng*, 2021, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
- [7] Trần Đắc Thắng, *Giáo trình Công nghệ phần mềm*, 2020, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.
- [8] Nguyễn Văn Vy, *Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin*, 2018, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
- [9] Nguyễn Kim Anh, *Giáo trình Cơ sở dữ liệu*, 2019, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
- [10] Oracle Việt Nam, *Tài liệu hướng dẫn Java và JDBC*, tham khảo ngày 08 tháng 09 năm 2026.